

PARTIE A : Je fais le point

Voici des problèmes de synthèse qui mélangent plusieurs chapitres du trimestre. Cherche-les seul, sans calculatrice, avant de regarder les corrigés (en fin de bilan). Ils te préparent au devoir surveillé et au BEPC.

Problème 1 (Le champ triangulaire de Réo (Ch. 4 et 6)).

Soungalo possède un champ triangulaire ABC, rectangle en A, avec $AB = 9$ m et $AC = 12$ m.

- a) Calcule la longueur BC.
- b) Calcule l'aire du champ.
- c) H étant le pied de la hauteur issue de A, calcule la distance AH de A à (BC).

Problème 2 (Le commerce de karité de Léo (Ch. 1)).

Une coopérative de Léo conditionne du beurre de karité. Un pot contient entre 0,9 et 1,1 kg, et le prix du karité est entre 1 500 et 1 800 FCFA le kilogramme.

- a) Encadre la masse de 10 pots.
- b) Encadre le prix d'un pot.
- c) Entre quelles valeurs se situe la recette de 10 pots ?

Problème 3 (Le plan du marché de Saponé (Ch. 3)).

Sur le plan quadrillé du marché de Saponé, trois étals sont en A(−2 ; 1), B(2 ; 3) et C(6 ; 5).

- a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- b) À l'aide du nombre $xy' - yx'$, détermine si A, B, C sont alignés.
- c) Détermine les coordonnées du point D tel que ABDC soit un parallélogramme (avec $D = A + \overrightarrow{BC}$).

Problème 4 (La racine carrée du maçon de Kaya (Ch. 4 et 7)).

Un maçon veut une dalle carrée d'aire $72m^2$.

- a) Écris l'équation vérifiée par le côté x, puis donne la valeur exacte de x sous la forme $a\sqrt{b}$.
- b) Encadre x entre deux entiers consécutifs.
- c) Il dispose de 17 m de cordeau pour un côté : est-ce suffisant ? Justifie.

Problème 5 (Le bénéfice de la vendeuse de Banfora (Ch. 7)).

À Banfora, Fatimata vend des sacs de sucre. Chaque sac lui rapporte 1 200 FCFA de bénéfice, et elle paie 9 000 FCFA de place.

- a) Exprime son bénéfice net en fonction du nombre x de sacs vendus.

- b) Écris l'inéquation traduisant « un bénéfice net d'au moins 30 000 FCFA ».
- c) Combien de sacs doit-elle vendre au minimum ?

PARTIE B : Où en suis-je ?

Pour chaque compétence, coche honnêtement : ✓ Je sais faire · △ Je dois revoir · ✗ Je ne sais pas encore.
Va revoir le chapitre indiqué si tu coches △ ou ✗.

Compétence	Chapitre	✓ / △ / ✗
Je sais écrire et représenter un intervalle de $\mathbb{R}$ et encadrer une somme ou un produit	Ch. 1	
Je sais utiliser la valeur absolue et calculer une distance	Ch. 1	
Je sais reconnaître des vecteurs colinéaires et démontrer un alignement ou un parallélisme	Ch. 2	
Je sais calculer les coordonnées d'un vecteur et utiliser la colinéarité analytique	Ch. 3	
Je sais calculer sur les radicaux et rendre rationnel un dénominateur	Ch. 4	
Je sais résoudre une équation du type $x^2 = a$	Ch. 4	
Je sais calculer un rapport de projection	Ch. 5	
Je sais utiliser le théorème de Pythagore et sa réciproque en indiquant lequel j'emploie	Ch. 6	
Je sais calculer la distance d'un point à une droite	Ch. 6	
Je sais résoudre une équation et une inéquation du premier degré dans $\mathbb{R}$	Ch. 7	
Je sais traduire un problème par une équation ou une inéquation	Ch. 7	

PARTIE C : Devoir type BEPC n°1

Durée conseillée : 1 h 30. Calculatrice interdite. Le sujet comporte deux parties indépendantes : des questions indépendantes (activités numériques et géométriques) et un problème. Soigne ta rédaction et indique toujours le théorème utilisé, direct ou réciproque.

Première partie : Questions indépendantes (10 points)

Exercice 1 (3 points). Écris sous la forme $a\sqrt{b}$: a) $\sqrt{50}$; b) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$; c) rends rationnel le dénominateur de $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Exercice 2 (3 points). Résous dans $\mathbb{R}$: a) $3x - 7 = 5x + 1$; b) $-2x + 5 \leq 11$ (représente les solutions).

Exercice 3 (4 points). Dans un repère, on donne A(1 ; 2), B(4 ; 3), C(7 ; 4).

a) Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

b) À l'aide du nombre $xy' - yx'$, démontre que A, B et C sont alignés.

Seconde partie : Problème (10 points)

Problème. À Banzon, près de Banfora, Ousmane délimite une parcelle rizicole triangulaire ABC. Il a mesuré $AB = 20 \text{ m}$, $AC = 21 \text{ m}$ et $BC = 29 \text{ m}$.

- a) (3 pts) En utilisant la réciproque du théorème de Pythagore, démontre que le triangle ABC est rectangle et précise en quel sommet.
- b) (3 pts) Calcule l'aire de la parcelle.
- c) (2 pts) H étant le pied de la hauteur issue de A, calcule la distance AH de A au côté [BC].
- d) (2 pts) Ousmane veut clôturer toute la parcelle. Le grillage coûte 1 500 FCFA le mètre. Calcule le périmètre, puis le coût total de la clôture.

CORRIGÉS

Problème 1. a) $BC = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15 \text{ m}$. b) Aire = $\frac{9 \times 12}{2} = 54 \text{ m}^2$. c) $AH = \frac{AB \times AC}{BC} = \frac{108}{15} = 7,2 \text{ m}$.

Problème 2. a) $10 \times 0,9 \leq \text{masse} \leq 10 \times 1,1$, soit $9 \leq \text{masse} \leq 11 \text{ kg}$. b) $0,9 \times 1\,500 \leq \text{prix} \leq 1,1 \times 1\,800$, soit $1\,350 \leq \text{prix} \leq 1\,980 \text{ FCFA}$. c) recette de 10 pots : $10 \times 1\,350 \leq R \leq 10 \times 1\,980$, soit $13\,500 \leq R \leq 19\,800 \text{ FCFA}$.

Problème 3. a) $\overrightarrow{AB}(4; 2)$, $\overrightarrow{AC}(8; 4)$. b) $xy' - yx' = 4 \times 4 - 2 \times 8 = 0$: A, B, C alignés. c) $D = A + \overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{BC}(4; 2)$; $D(-2 + 4; 1 + 2) = (2; 3) = B$... donc avec ABDC parallélogramme : D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ donne $D = C + \overrightarrow{AB} = (6 + 4; 5 + 2) = (10; 7)$.

Problème 4. a) $x^2 = 72$; $x = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \text{ m}$. b) $8^2 = 64 < 72 < 81 = 9^2$, donc $8 < x < 9$. c) $x = 6\sqrt{2} \approx 8,49 \text{ m} < 17 \text{ m}$: le cordeau de 17 m suffit largement (il couvre même deux côtés).

Problème 5. a) bénéfice net = $1\,200x - 9\,000$. b) $1\,200x - 9\,000 \geq 30\,000$. c) $1\,200x \geq 39\,000$; $x \geq 32,5$: au moins 33 sacs.

CORRIGÉS

Première partie. Ex. 1. a) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; b) $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$; c) $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Ex. 2. a) $3x - 5x = 1 + 7$; $-2x = 8$; $x = -4$. b) $-2x \leq 6$; $x \geq -3$ (sens changé) ; demi-droite fermée à droite de -3 .

Ex. 3. a) $\overrightarrow{AB}(3; 1)$, $\overrightarrow{AC}(6; 2)$. b) $3 \times 2 - 1 \times 6 = 0$: $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires, donc A, B, C alignés.

Seconde partie. Problème. a) Le plus grand côté est $[BC] = 29$; $BC^2 = 841$; $AB^2 + AC^2 = 400 + 441 = 841$; comme $BC^2 = AB^2 + AC^2$, le triangle est rectangle en A (réciproque de Pythagore). b) Aire = $\frac{AB \times AC}{2} = \frac{20 \times 21}{2} = 210 \text{ m}^2$. c) $AH = \frac{AB \times AC}{BC} = \frac{20 \times 21}{29} = \frac{420}{29} \approx 14,48 \text{ m}$. d) Périmètre = $20 + 21 + 29 = 70 \text{ m}$; coût = $70 \times 1\,500 = 105\,000 \text{ FCFA}$.